

Indice

Particella Libera 1D	2
Cosa possiamo dire del Momento $\hat{p}$?	2
Esempio Pratico (Sovrapposizione di Momenti)	3
Onda Stazionaria Pura	4
Buca di Potenziale Infinita (Particella nella Scatola)	4
Soluzione all'interno della Buca ($0 \leq x \leq a$)	4
Normalizzazione e Autofunzioni	5
Proprietà Aggiuntive (Buca Infinita 1D)	6
Particella Confinata su un Anello (Rotore Rigido 1D)	8

Particella Libera 1D

Consideriamo una particella libera di muoversi in una dimensione, senza forze applicate:

$$\boxed{\hat{V} = 0} \quad \Rightarrow \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

Cerchiamo gli autostati dell'energia risolvendo l'equazione indipendente dal tempo $\hat{H}u = Eu$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = Eu \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} u$$

Definendo $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$, otteniamo:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -k^2 u \quad \rightarrow \quad \text{Eq. oscillatore armonico} \quad \left(\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x \right) \quad (1)$$

La soluzione generale (con E fissato) è:

$$u(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad \text{con } k \in [0, +\infty]$$

$\hookrightarrow$ Abbiamo trovato una **famiglia di soluzioni**. Poiché k è continuo, lo spettro dell'energia è **continuo**: $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$

Utilizzando le formule di Eulero, possiamo riscrivere la soluzione con gli esponenziali complessi:

$$\begin{aligned} u(x) &= A \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} + B \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} = \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2i} \right) e^{ikx} + \left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2i} \right) e^{-ikx} = \\ &= C e^{ikx} + D e^{-ikx} \quad (\text{onda progressiva} + \text{onda regressiva}) \end{aligned}$$

Reintroducendo la dipendenza temporale per ottenere gli **Stati Stazionari** ($\Psi = u(x)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$ con $\omega = \frac{E}{\hbar}$):

$$\Psi(x, t) = C e^{i(kx - \omega t)} + D e^{i(-kx - \omega t)} \quad (2)$$

Questo stato ha un'energia esattamente determinata $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ (è un Autostato dell'operatore $\hat{H}$)

Cosa possiamo dire del Momento $\hat{p}$?

Risolviamo l'equazione agli autovalori per l'operatore momento $\hat{p}u_p = pu_p$:

$$-i\hbar \frac{\partial u_p}{\partial x} = pu_p \quad \Rightarrow \quad u_p(x) = c e^{i\frac{p}{\hbar}x}$$

Con $p \in [-\infty, +\infty] \rightarrow$ **Spettro Continuo**.

Normalizzazione alla Dirac: Per gli spettri continui, imponiamo $\langle u_p | u_{p'} \rangle = \delta(p - p')$

$$\begin{aligned} \langle u_p | u_{p'} \rangle &= \int_{\mathbb{R}} u_p^*(x) u_{p'}(x) dx = \int_{\mathbb{R}} c^* e^{-i\frac{p}{\hbar}x} c e^{i\frac{p'}{\hbar}x} dx = \\ &= |c|^2 \underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{i\frac{(p' - p)}{\hbar}x} dx}_{2\pi\hbar \delta(p' - p)} = |c|^2 2\pi\hbar \delta(p' - p) \end{aligned}$$

Uguagliando a $\delta(p - p')$, otteniamo $|c|^2 = \frac{1}{2\pi\hbar} \Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$

$$u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p}{\hbar}x} \quad (3)$$

Confrontiamo gli autostati:

$$\begin{aligned}\hat{H} &\Rightarrow u(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx} = Ce^{i\frac{p}{\hbar}x} + De^{-i\frac{p}{\hbar}x} \quad (\text{Autostati}) \\ \hat{p} &\Rightarrow u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p}{\hbar}x}\end{aligned}$$

- Se $C \neq 0$ e $D = 0 \Rightarrow u(x) \propto u_p(x)$ (Onda progressiva)
- Se $C = 0$ e $D \neq 0 \Rightarrow u(x) \propto u_{-p}(x)$ (Onda regressiva)

Questo accade perché **Hamiltoniana e Momento commutano** per la particella libera:

$$[\hat{p}_x, \hat{H}] = [\hat{p}_x, \hat{K}(\hat{p}_x)] = 0 \Rightarrow \text{Hanno almeno 1 base in comune}$$

Esempio Pratico (Sovrapposizione di Momenti)

Sia dato lo stato stazionario (autostato di $\hat{H}$):

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{ik_0x} + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-ik_0x}$$

Esso possiede un'energia ben determinata $E_0 = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m}$

Applichiamo l'operatore momento $\hat{p}$:

$$\hat{p}u(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{\sqrt{3}} e^{ik_0x} + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-ik_0x} \right] = \underbrace{\hbar k_0}_p \left[\frac{1}{\sqrt{3}} e^{ik_0x} - \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-ik_0x} \right] \neq p \cdot u(x)$$

$\Rightarrow u(x)$ **NON È un autostato di $\hat{p}$** .

Tuttavia, possiamo esprimerlo come combinazione lineare degli autostati di $\hat{p}$:

$$u(x) = \alpha u_{p_0}(x) + \beta u_{-p_0}(x) \quad \text{dove } u_{\pm p_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\pm i\frac{p_0}{\hbar}x}$$

Le probabilità di misurare p_0 o $-p_0$ sono i moduli quadri dei coefficienti:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(p = p_0) &= \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{1}{3} \\ \mathbb{P}(p = -p_0) &= \left| \sqrt{\frac{2}{3}} \right|^2 = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Calcoliamo i valori medi:

$$\begin{aligned}\langle \hat{p} \rangle &= \frac{1}{3}(p_0) + \frac{2}{3}(-p_0) = -\frac{1}{3}p_0 \\ \langle \hat{p}^2 \rangle &= \frac{1}{3}(p_0^2) + \frac{2}{3}(p_0^2) = p_0^2\end{aligned}$$

Da cui l'incertezza sul momento (Deviazione Standard):

$$\sigma_p = \Delta p = \sqrt{\langle \hat{p}^2 \rangle - \langle \hat{p} \rangle^2} = \sqrt{p_0^2 - \left(-\frac{1}{3}p_0\right)^2} = \sqrt{\frac{8}{9}p_0^2} \quad (4)$$

Collasso post-misurazione: Se misuro e **TROVO p_0** $\Rightarrow$ la funzione d'onda **COLLASSA** in $u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p_0}{\hbar}x}$ Adesso il sistema si trova in un autostato sia di $\hat{p}$ che di $\hat{H}$:

- $\sigma_p = 0 \Rightarrow \langle \hat{p} \rangle = p_0$
- $\sigma_H = 0 \Rightarrow \langle \hat{H} \rangle = \frac{p_0^2}{2m} = E_0$ (L'energia è rimasta ben definita!)

Onda Stazionaria Pura

Se i coefficienti sono uguali, si crea un'onda stazionaria perfetta:

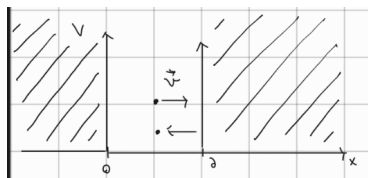
$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i \frac{p_0}{\hbar} x} + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i \frac{p_0}{\hbar} x} \Rightarrow \langle \hat{p} \rangle = 0$$

$$(\mathbb{P}(p = p_0) = \frac{1}{2} \text{ e } \mathbb{P}(p = -p_0) = \frac{1}{2})$$

Nota finale: La soluzione fisicamente realistica all'equazione $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = Eu$ non è la singola onda piana, ma un pacchetto d'onda ottenuto sovrapponendo infiniti k :

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{ikx} dk \quad (\text{SOLUZ. VERA, pacchetto d'onda}) \quad (5)$$

Buca di Potenziale Infinita (Particella nella Scatola)



Consideriamo una particella di massa m vincolata a muoversi in una regione unidimensionale di lunghezza a . L'energia potenziale è definita come:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x \leq a \\ \infty & \text{altrove (fuori dalla buca)} \end{cases} \quad (6)$$

Risolviamo l'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Vu = Eu$$

1. Fuori dalla buca ($x < 0$ e $x > a$): Qui $V \rightarrow \infty$. Affinché l'energia totale E rimanga una quantità fisica finita (e non diverga all'infinito), la funzione d'onda deve necessariamente annullarsi.

$$u(x) = 0 \quad \text{per } x < 0 \text{ e } x > a$$

2. Condizioni di Continuità ai bordi: Poiché la funzione d'onda Ψ deve essere ovunque continua (Proprietà 3), i limiti ai bordi della buca devono raccordarsi con lo zero esterno:

$$u(x=0) = 0 \quad \text{e} \quad u(x=a) = 0 \quad (\text{Condizioni al contorno}) \quad (7)$$

Soluzione all'interno della Buca ($0 \leq x \leq a$)

Dentro la buca $V = 0$, quindi il sistema è identico a quello della particella libera:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow u(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$$

Applichiamo ora le condizioni al contorno per trovare le costanti A e B :

• **Condizione in $x = 0$:**

$$u(0) = A \cos(0) + B \sin(0) = A \cdot 1 + 0 = 0 \Rightarrow \boxed{A = 0}$$

La soluzione si riduce alla sola parte sinusoidale: $u(x) = B \sin(kx)$.

• **Condizione in $x = a$:**

$$u(a) = B \sin(ka) = 0$$

Scartiamo la soluzione banale $B = 0$ (altrimenti non ci sarebbe nessuna particella). Affinché il seno si annulli, l'argomento deve essere un multiplo intero di π :

$$ka = n\pi \quad \Rightarrow \quad \boxed{k_n = \frac{n\pi}{a}} \quad \text{con } n = 1, 2, 3 \dots \quad (8)$$

($n = 0$ si scarta perché darebbe $k = 0 \Rightarrow u(x) = 0$, annullando di nuovo la particella).

Conseguenza FONDAMENTALE: Confinando la particella, il vettore d'onda k non può più assumere valori continui, ma è **QUANTIZZATO**. Sostituendo k_n nell'espressione dell'energia, otteniamo uno **Spettro Discreto**:

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}} \quad (\text{Autovalori dell'Energia}) \quad (9)$$

Normalizzazione e Autofunzioni

Le autofunzioni spaziali, dipendenti dal **numero quantico** n , sono:

$$u_n(x) = B \sin(k_n x) = B \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Troviamo l'ampiezza B imponendo la condizione di normalizzazione totale sulla probabilità:

$$\int_0^a |\Psi|^2 dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_0^a |B|^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = 1$$

L'integrale del seno al quadrato su un numero intero di semiperiodi restituisce metà dell'intervallo ($a/2$). Quindi:

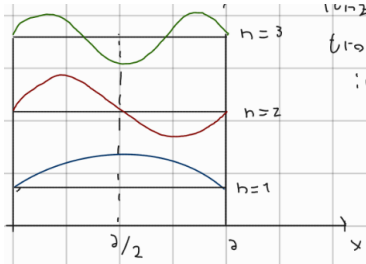
$$|B|^2 \frac{a}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{B = \sqrt{\frac{2}{a}}}$$

Soluzione Completa (Autovalori e Autofunzioni di $\hat{H}$):

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2 \quad (10)$$

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad \text{per } 0 \leq x \leq a \quad (11)$$

Osservazioni Fisiche:



- I livelli di energia crescono con il quadrato del numero quantico ($E_n = n^2 E_1$). I livelli si distanziano sempre di più man mano che si sale.
- Il livello fondamentale ($n = 1$) **NON ha energia nulla** ($E_1 > 0$). Questo si chiama *Energia di Punto Zero* ed è una conseguenza diretta del Principio di Indeterminazione di Heisenberg (se la particella fosse ferma con $E = 0$, avrebbe $\Delta p = 0$, ma essendo confinata in a ha un Δx finito, il che violerebbe il principio).
- Il modulo quadro di queste funzioni $|u_n(x)|^2$ fornisce la densità di probabilità di trovare la particella. Nello stato $n = 2$, ad esempio, la probabilità di trovare la particella esattamente al centro della buca ($x = a/2$) è rigorosamente **ZERO** (nodo della funzione d'onda)!

Proprietà Aggiuntive (Buca Infinita 1D)

1. Assenza dello stato $n = 0$: Il livello $n = 0$ NON È PERMESSO. Se $n = 0 \Rightarrow E = 0$. La particella sarebbe ferma ($\Delta p = 0$). Tuttavia, l'incertezza sulla posizione Δx vale al massimo a (la larghezza della buca). Di conseguenza:

$$\Delta x \Delta p = a \cdot 0 = 0$$

Questo violerebbe il Principio di Heisenberg. Deve quindi esistere un'Energia di punto zero $E_1 = \frac{h^2 \pi^2}{2ma^2}$

2. Parità delle Autofunzioni: Rispetto al centro della buca ($x = a/2$), le funzioni d'onda hanno una PARITÀ ben definita:

- $n = 1 \Rightarrow$ PARI (rispetto ad $a/2$)
- $n = 2 \Rightarrow$ DISPARI
- $n = 3 \Rightarrow$ PARI

Regola aurea: n dispari $\Rightarrow$ pari; n pari $\Rightarrow$ dispari (Nota: se avessimo centrato la buca tra $-a/2$ e $a/2$, avremmo ottenuto direttamente seni per i dispari e coseni per i pari)

3. Nodi e Ortogonalità: Se il numero quantico n aumenta, aumenta anche il numero di nodi (punti in cui $\Psi = 0$) all'interno della buca.

4. Ortogonalità: Le autofunzioni formano una base ortonormale, verificabile tramite l'integrale del loro prodotto:

$$\int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx = \delta_{n,m} \Rightarrow \text{ortogonali} \quad (12)$$

5. Stato Generico e Probabilità: Una qualsiasi funzione d'onda $\Psi(x)$ nella buca può essere scritta come serie delle autofunzioni:

$$\Psi(x) = \sum_n c_n u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_n c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Calcoliamo i coefficienti c_n proiettando la funzione Ψ sull'autostato ennesimo:

$$c_n = \int_0^a u_n^*(x) \Psi(x) dx = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \Psi(x) dx$$

Per il postulato della misura, il modulo quadro del coefficiente è la probabilità di misurare quell'energia, e la loro somma deve fare 1:

$$|c_n|^2 = \mathbb{P}(E = E_n) \Rightarrow \sum_n |c_n|^2 = 1$$

6. **Cambio degli Estremi:** Se CAMBIO gli ESTREMI della buca (es. spostando l'origine al centro), la forma matematica delle $u_n(x)$ cambia. Le nuove condizioni al contorno impongono che la funzione si annulli sui nuovi bordi:

$$u\left(x = \pm \frac{a}{2}\right) = 0$$

(Questo porterà ad avere seni per gli stati dispari e coseni per gli stati pari).

7. **Evoluzione Temporale Completa:** Unendo la parte spaziale e il fattore di fase temporale, la soluzione generale tempo-dipendente è:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \quad (13)$$

8. **Valore Medio del Momento:**

$$\langle \hat{p} \rangle = 0 \Rightarrow \text{Autostati REALI, in media la } v \text{ è } 0 \quad (14)$$

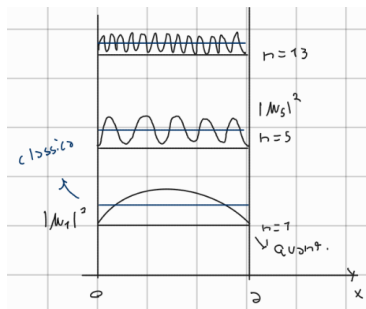
(Essendo la particella confinata, rimbalza continuamente a destra e sinistra, annullando la velocità vettoriale media).

9. Raccordo con il Limite Classico

Classicamente, la probabilità di trovare una particella che rimbalza in una scatola è inversamente proporzionale alla sua velocità. Il tempo dt speso tra x e $x + dx$ è $dt = \frac{dx}{v}$:

$$P_{class}(x \div x + dx) \propto dt \Rightarrow P_{class} \propto \frac{1}{v}$$

Essendo l'energia cinetica E_k fissata (conservazione dell'energia in una buca ideale), v è costante, e quindi la probabilità classica è uniforme in tutta la buca: $P_{class} = \frac{1}{a} = \text{costante}$



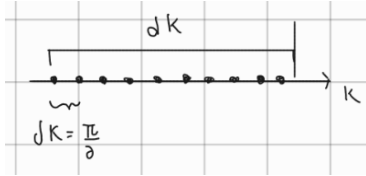
Quantisticamente, la probabilità per $n = 1$ è una gobba al centro. Per $n = 5$ sono cinque gobbe **Principio di Corrispondenza:** Più n cresce, più la funzione d'onda oscilla velocemente. Al limite di n grandissimo, le infinite piccole oscillazioni si "spalmano" e il valore medio quantistico tende esattamente al valore costante della probabilità classica

Macroscopico vs Microscopico: Sia un corpuscolo macroscopico con $m = 10^{-14}$ kg e $v = 1$ mm/s in una scatola di $a = 10$ cm. La sua energia cinetica è $\sim 10^{-21}$ J. Calcolando il suo numero quantico da $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$, troviamo che il sistema si trova in un numero quantico $n \simeq 10^{15}$

Spaziatura dei Livelli:

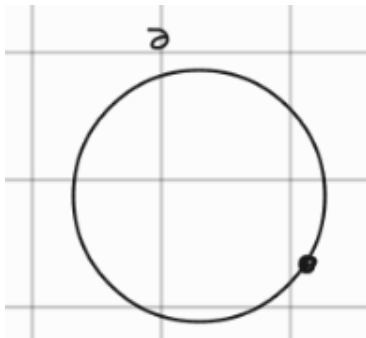
$$\delta E = E_{n+1} - E_n \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} [(n+1)^2 - n^2] \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} 2n \Rightarrow \delta E \propto n$$

Tuttavia, l'errore relativo $\frac{\delta E}{E} \propto \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$. Per $n \simeq 10^{15}$, l'errore relativo tende a zero. Lo spettro diventa per tutti gli scopi pratici **CONTINUO**, permettendoci di definire una "Densità degli Stati" $D(k)$:



$$\Delta k = \frac{\pi}{a} \Rightarrow D(k) dk = \frac{dk}{\pi/a} = \frac{a}{\pi} dk \quad (\# \text{ stati compresi tra } k \text{ e } k+dk)$$

Particella Confinata su un Anello (Rotore Rigido 1D)



Studiamo una particella di massa m libera di muoversi ma vincolata a una circonferenza di lunghezza totale $a = 2\pi R$. L'equazione di Schrödinger lungo la coordinata x (srotolata sull'anello) è formalmente quella della particella libera:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} = Eu \Rightarrow u(x) = Ae^{ikx}$$

A differenza della buca, qui non ci sono pareti dove la funzione si annulla. Tuttavia, **il punto x e il punto $x+a$ coincidono fisicamente**. Imponiamo le **Condizioni al Contorno CICLICHE** (o di periodicità):

$$u(x+a) = u(x)$$

Sostituendo l'esponenziale:

$$Ae^{ik(x+a)} = Ae^{ikx} \Rightarrow e^{ikx} e^{ika} = e^{ikx} \Rightarrow e^{ika} = 1$$

Affinché $e^{ika} = 1$, l'argomento deve essere un multiplo intero di 2π :

$$ka = 2n\pi \Rightarrow \boxed{k_n = \frac{2\pi n}{a}} \quad \text{con } n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (15)$$

(La quantizzazione nasce dalla topologia dello spazio!)

L'energia per la particella sull'anello è quindi quantizzata:

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{4\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{ma^2} n^2} \quad (16)$$

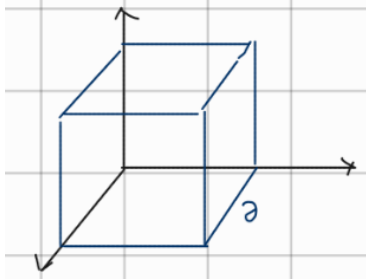
Troviamo la costante di normalizzazione A :

$$\int_0^a |Ae^{ikx}|^2 dx = 1 \Rightarrow |A|^2 a = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Spettro Energetico e Degenerazione:

- $n = 0 \Rightarrow u_0(x) = \frac{1}{\sqrt{a}}$ e $E_0 = 0$. Lo stato fondamentale ha energia nulla ed è **NON degenere** (il principio di Heisenberg qui è salvo perché se $\Delta p = 0$, la posizione è totalmente incerta su tutto l'anello, $\Delta x \rightarrow \infty$ virtualmente sul cerchio)
- $n = \pm 1 \Rightarrow E_1 = \frac{2\hbar^2\pi^2}{ma^2}$. Le funzioni d'onda sono $u_1 = \frac{1}{\sqrt{a}}e^{i\frac{2\pi}{a}x}$ e $u_{-1} = \frac{1}{\sqrt{a}}e^{-i\frac{2\pi}{a}x}$. Corrispondono a rotazioni in sensi opposti (momento angolare destro e sinistro) e condividono la stessa energia $\Rightarrow$ Livello **2 volte DEGENERE**

Buca di Potenziale Infinita (3D)



Consideriamo ora una particella intrappolata in una scatola cubica di lato a . Il potenziale tridimensionale è:

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a \\ \infty & \text{Altrove} \end{cases}$$

L'equazione di Schrödinger stazionaria all'interno della scatola ($V = 0$) usa il Laplaciano:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta f(x, y, z) = Ef(x, y, z)$$

Separazione delle Variabili

Ipotizziamo che la soluzione sia il prodotto di tre funzioni monodimensionali:

$$f(x, y, z) = u(x)v(y)w(z)$$

Sostituendo nel Laplaciano e dividendo l'intera equazione per $u \cdot v \cdot w$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[vw \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + uw \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + uv \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right] = Euvw \quad \xrightarrow{\div uvw} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\underbrace{\frac{1}{u} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{E_1} + \underbrace{\frac{1}{v} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}}_{E_2} + \underbrace{\frac{1}{w} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}}_{E_3} \right] = E$$

L'equazione si scinde in tre equazioni identiche al caso 1D, ponendo $E = E_1 + E_2 + E_3$. Per ciascuna direzione avremo un numero quantico indipendente ($n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}^+$):

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = E_1 u &\Rightarrow u(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \quad , \quad E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n_x^2 \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = E_2 v &\Rightarrow v(y) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_y \pi y}{a}\right) \quad , \quad E_2 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n_y^2 \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = E_3 w &\Rightarrow w(z) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_z \pi z}{a}\right) \quad , \quad E_3 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n_z^2 \end{aligned}$$

Soluzione Completa 3D:

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (17)$$

$$f(x, y, z) = \left(\frac{2}{a}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{a}\right) \sin\left(\frac{n_z \pi z}{a}\right) \quad (18)$$

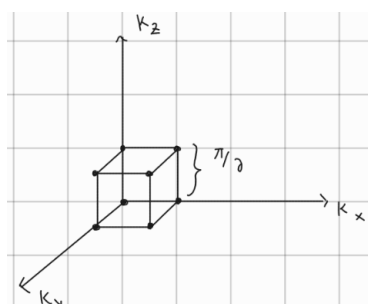
Degenerazione dei Livelli

Tabuliamo i primi stati energetici:

n_x	n_y	n_z	E	Note
1	1	1	$3 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$	Non degeneri (Stato fondamentale)
2	1	1	$6 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$	3 volte degeneri (Primo stato eccitato)
1	2	1		
1	1	2		

Se n cresce ancora $\Rightarrow$ STATI ECCITATI $\Rightarrow$ TANTI STATI DEGENERI (ci sono tantissime combinazioni della somma dei tre quadrati che danno lo stesso risultato energetico).

Spazio k e Densità degli Stati $D(k)$



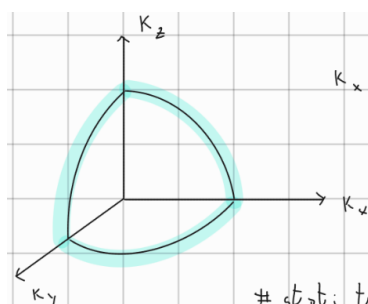
Passiamo allo spazio tridimensionale dei vettori d'onda (k_x, k_y, k_z) . Poiché $k_i = n_i \frac{\pi}{a}$, ogni stato occupa in questo spazio un "cubetto" (Volume elementare):

$$\Delta k^3 = \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \left(\frac{\pi}{a}\right)^3$$

Se l'energia è molto alta (stati eccitati macroscopici), $k \rightarrow$ continuo, e possiamo approssimare il numero di stati $N(k)$ calcolando il volume geometrico nello spazio k e dividendolo per il volume di un singolo stato. Poiché $n_x, n_y, n_z \geq 1$, stiamo considerando solo il **primo ottante** (1/8) della sfera di raggio k :

$$N(k) = \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} \pi k^3}{\left(\frac{\pi}{a}\right)^3} = \frac{1}{6} \frac{k^3 a^3}{\pi^2} = \frac{V}{6\pi^2} k^3 \quad (19)$$

(dove $V = a^3$ è il volume reale della scatola).



Per trovare il numero di stati compresi in un guscio sferico di spessore infinitesimo tra k e $k + dk$, calcoliamo la **Densità degli Stati** differenziando $N(k)$ rispetto a k :

$$D(k)dk = dN(k) = \frac{d}{dk} \left(\frac{a^3}{6\pi^2} k^3 \right) dk = \frac{a^3}{6\pi^2} (3k^2) dk = \frac{a^3}{2\pi^2} k^2 dk$$

$$\Rightarrow \boxed{D(k)dk = \frac{V}{2\pi^2} k^2 dk} \quad \text{Quindi } D(k) \propto k^2$$

Questa relazione ($D(k)$ proporzionale al quadrato del momento) è universale in 3D per sistemi liberi ed è alla base della meccanica statistica quantistica!

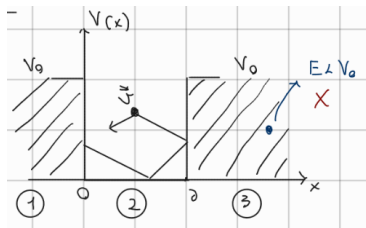
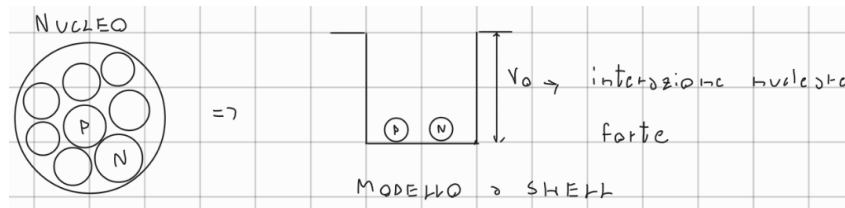
Buca di Potenziale Finita

Nel mondo reale, i potenziali non sono mai infiniti. Modelli basati su buche di potenziale finite sono usati ampiamente nella fisica moderna:

- **Elettronica a stato solido:** Una "Buca Quantica" (Quantum Well) formata da 10 nm di Germanio racchiusi tra strati di 100 nm di Silicio genera un potenziale V_0 limitato



- **Fisica Nucleare:** Modello a Shell. L'interazione nucleare forte trattiene protoni e neutroni nel nucleo fungendo da buca di potenziale tridimensionale finita



Definiamo il potenziale 1D:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & x < 0 \quad (\text{Regione 1}) \\ 0 & 0 \leq x \leq a \quad (\text{Regione 2}) \\ V_0 & x > a \quad (\text{Regione 3}) \end{cases} \quad (20)$$

Consideriamo gli **stati legati**, ovvero le particelle con energia totale $E < V_0$ (ovviamente con $E > 0$). Classicamente, la particella non potrebbe mai trovarsi nelle regioni 1 e 3, poiché l'energia cinetica risulterebbe negativa: $K = E - V_0 = \frac{1}{2}mv^2 < 0 \Rightarrow$ Impossibile!

Regione 1 ($x < 0$):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} + V_0 u = E u \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{dx^2} = \underbrace{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)}_{\alpha^2 > 0} u \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{dx^2} - \alpha^2 u = 0$$

La soluzione generale per questa equazione differenziale utilizza gli **esponenziali reali**:

$$u_1(x) = A e^{-\alpha x} + B e^{\alpha x}$$

Condizione al contorno all'infinito: se $x \rightarrow -\infty$, il termine $A e^{-\alpha x} \rightarrow \infty$. Affinché $\psi \in \mathcal{L}^2$ (funzione a quadrato sommabile), imponiamo $A = 0$

$$\boxed{u_1(x) = B e^{\alpha x}} \quad \text{per } x < 0 \quad (21)$$

Regione 3 ($x > a$): Stessa equazione della Regione 1, soluzione: $u_3(x) = F e^{-\alpha x} + G e^{\alpha x}$
Condizione al contorno all'infinito: se $x \rightarrow +\infty$, il termine $G e^{\alpha x} \rightarrow \infty$, quindi $G = 0$

$$\boxed{u_3(x) = F e^{-\alpha x}} \quad \text{per } x > a \quad (22)$$

Regione 2 ($0 \leq x \leq a$): Qui $V = 0$, ritorniamo al caso della particella libera:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} = Eu \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{dx^2} = - \underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{k^2} u \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_2(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx}}$$

Abbiamo ben **5 incognite**: i quattro coefficienti B, C, D, F e gli autovalori dell'energia E_n (nascosti in α e k). Per risolverlo, imponiamo le condizioni di continuità per la funzione d'onda $u(x)$ e per la sua derivata prima $u'(x)$ sui due bordi ($x = 0$ e $x = a$):

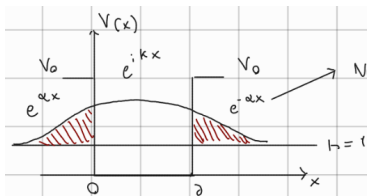
$$\begin{aligned} 1) \quad u_2(0^+) &= u_1(0^-) & \Rightarrow \quad C + D &= B \\ 2) \quad u_3(a^+) &= u_2(a^-) & \Rightarrow \quad Fe^{-\alpha a} &= Ce^{ika} + De^{-ika} \\ 3) \quad \left. \frac{du_2}{dx} \right|_{0^+} &= \left. \frac{du_1}{dx} \right|_{0^-} & \Rightarrow \quad ikC - ikD &= \alpha B \\ 4) \quad \left. \frac{du_3}{dx} \right|_{a^+} &= \left. \frac{du_2}{dx} \right|_{a^-} & \Rightarrow \quad -\alpha Fe^{-\alpha a} &= ikCe^{ika} - ikDe^{-ika} \end{aligned}$$

La quinta equazione è fornita dalla **Condizione di Normalizzazione** globale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)|^2 dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^0 |B|^2 e^{2\alpha x} dx + \int_0^a |Ce^{ikx} + De^{-ikx}|^2 dx + \int_a^{+\infty} |F|^2 e^{-2\alpha x} dx = 1$$

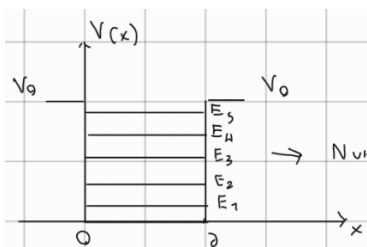
Questo sistema porta ad un'equazione **TRASCENDENTE** che non può essere risolta analiticamente in modo esatto, ma solo tramite metodi:

- Grafici
- Numerici



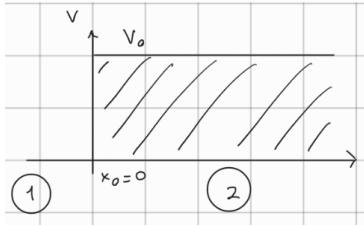
La penetrazione quantistica (Tunneling implicito): Nelle regioni classicamente proibite ($x < 0$ e $x > a$), la probabilità di trovare la particella NON è nulla! La funzione d'onda è descritta da un esponenziale reale decrescente. (Poiché è un esponenziale reale puro, "non descrive qualcosa che si propaga", ma un decadimento statico di probabilità)

Spettro Energetico:



- **Stati Legati ($E < V_0$):** Poiché la buca ha un'altezza finita, può ospitare solo un **NUMERO FINITO** di autovalori discreti (livelli energetici $E_1, E_2, \dots$)
- **Stati di Scattering ($E > V_0$):** Se la particella ha energia sufficiente per superare la barriera, non è più legata alla buca. L'energia non è più quantizzata, e si ottiene uno **Spettro Continuo** (la particella viaggia come onda piana perturbata dal salto di potenziale)

Gradino di Potenziale



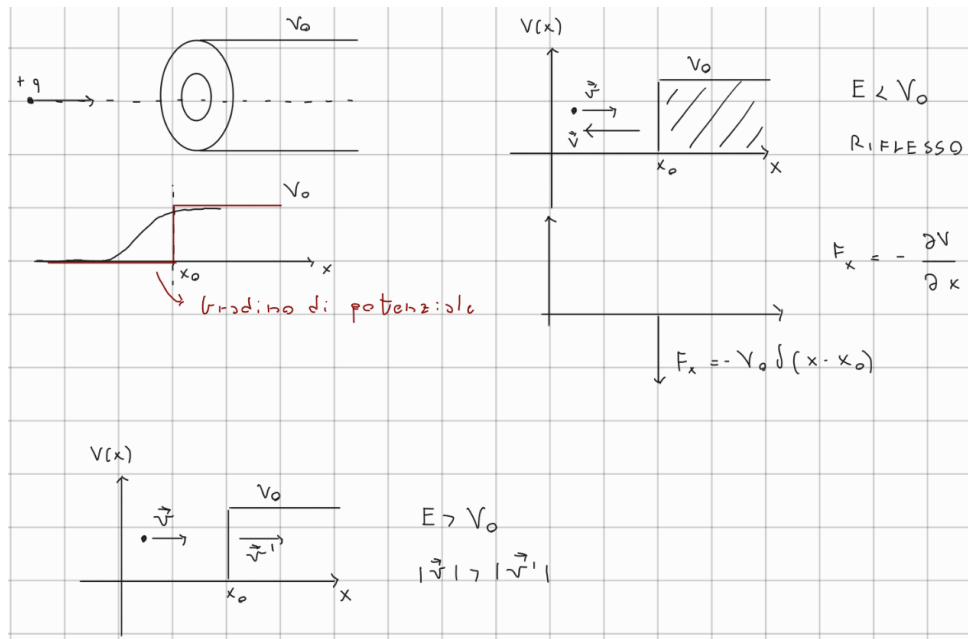
Consideriamo una particella libera che viaggia lungo x e incontra un improvviso "salto" nell'energia potenziale. Senza perdita di generalità, poniamo il salto nell'origine $x_0 = 0$:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad (\text{Regione 1}) \\ V_0 & x \geq 0 \quad (\text{Regione 2}) \end{cases} \quad (23)$$

Classicamente, la forza è definita come $F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -V_0\delta(x)$. C'è una forza impulsiva infinita confinata esattamente in $x = 0$

- **Se $E < V_0$:** La particella classica viene istantaneamente **RIFLESSA** (torna indietro)
- **Se $E > V_0$:** La particella classica rallenta (perde energia cinetica $K = E - V_0$) ma continua a viaggiare in avanti all'infinito

Vediamo cosa succede quantisticamente nei due casi.



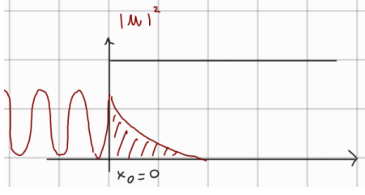
Caso 1: $E < V_0$ (Riflessione Totale Quantistica)

Scriviamo l'equazione di Schrödinger nelle due regioni. **Regione 1 ($x < 0$, $V = 0$):**

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} = Eu \quad \Rightarrow \quad K^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad \Rightarrow \quad u_1(x) = Ae^{iKx} + Be^{-iKx}$$

Regione 2 ($x > 0$, $V = V_0$):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} + V_0 u = Eu \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\frac{d^2 u}{dx^2} = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} u}_{\alpha^2} \quad \Rightarrow \quad u_2(x) = Ce^{\alpha x} + De^{-\alpha x}$$



Poiché per $x \rightarrow +\infty$ la funzione deve rimanere finita, scartiamo l'esponenziale crescente imponendo $C = 0$. Rimane l'**Onda Evanescente**: $u_2(x) = De^{-\alpha x}$ (Significato: ho una probabilità non nulla di trovare la particella per $x > 0$, anche se l'energia è minore del gradino!).

Condizioni di Raccordo in $x = 0$:

$$\begin{aligned} u_1(0) &= u_2(0) \Rightarrow A + B = D \\ u_1'(0) &= u_2'(0) \Rightarrow iKA - iKB = -\alpha D \end{aligned}$$

(Nota: le onde piane si estendono all'infinito, quindi $\int |u|^2 dx \rightarrow \infty$. Non sono normalizzabili al valore 1, ma possiamo ragionare sui flussi di probabilità relativi).

Sostituiamo D nella seconda equazione:

$$\begin{aligned} iKA - iKB &= -\alpha(A + B) \\ (iK + \alpha)A &= (iK - \alpha)B \Rightarrow \frac{B}{A} = \frac{iK + \alpha}{iK - \alpha} \end{aligned}$$

Calcoliamo il **Coefficiente di Riflessione** R (rapporto tra probabilità dell'onda riflessa B e onda incidente A):

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{|iK + \alpha|^2}{|iK - \alpha|^2} = \frac{K^2 + \alpha^2}{K^2 + \alpha^2} = 1 \quad (24)$$

Anche se la particella penetra un po' nella barriera, il flusso totale viene **interamente riflesso** ($R = 1$).

Verifichiamo i flussi calcolando la densità di corrente $J = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right)$ per l'onda incidente $\psi(x, t) = Ae^{i(Kx - \omega t)}$:

$$\begin{aligned} J &= \frac{\hbar}{2mi} \left[A^* e^{-i(Kx - \omega t)} (AiK) e^{i(Kx - \omega t)} - A e^{i(Kx - \omega t)} (-A^* iK) e^{-i(Kx - \omega t)} \right] = \\ &= \frac{\hbar}{2mi} (iK|A|^2 + iK|A|^2) = \frac{\hbar}{2mi} (2iK|A|^2) = \frac{\hbar K}{m} |A|^2 = v|A|^2 \end{aligned}$$

Il coefficiente di riflessione come rapporto tra flussi è:

$$R = \frac{J_{\leftarrow}}{J_{\rightarrow}} = \frac{v|B|^2}{v|A|^2} = \frac{|B|^2}{|A|^2} = 1$$

Inoltre, nella Regione 2 la funzione $u_2(x)$ è un esponenziale reale, quindi la sua derivata è reale. Nella formula di J , $\psi^* \psi'$ e $\psi(\psi')^*$ si elidono esattamente, restituendo $J_2 = 0$. Tutta la probabilità che entra nella barriera, torna indietro!

Caso 2: $E > V_0$ (Scattering e Trasmissione)

Se l'energia è superiore alla barriera, la particella può propagarsi in entrambe le regioni.

$$\begin{aligned} u_1(x) &= Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & \text{con } k &= \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \\ u_2(x) &= De^{ik'x} & \text{con } k' &= \sqrt{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}} \end{aligned}$$

(Assumiamo che non ci siano onde riflesse provenienti da $+\infty$, da cui il termine con $e^{-ik'x}$ nullo).

Imponendo i raccordi (che formalmente sono identici al Caso 1, sostituendo α con $-ik'$):

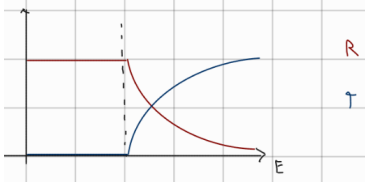
$$\frac{B}{A} = \frac{k - k'}{k + k'} \Rightarrow R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left| \frac{k - k'}{k + k'} \right|^2$$

Poiché $k \neq k'$, avremo sempre $R > 0$.

Paradosso Quantistico: Classicamente, se $E > V_0$, la particella passa il gradino col 100% di probabilità (rallentando e basta). In Meccanica Quantistica, **c'è sempre una probabilità non nulla di essere riflessi dal gradino!**

Definiamo il **Coefficiente di Trasmissione** T :

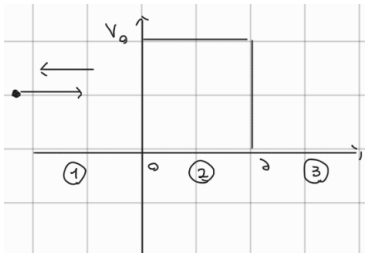
$$T = 1 - R = \frac{4kk'}{(k + k')^2} \quad (25)$$



Per $E \rightarrow V_0^+$, la componente riflessa è massima. Per energie altissime ($E \rightarrow \infty$), $k \simeq k'$, e quindi la trasmissione tende al 100% ($T \rightarrow 1$, limite classico).

Barriera di Potenziale ed Effetto Tunnel

Consideriamo una variante del gradino, in cui la barriera di altezza V_0 ha una larghezza finita a :



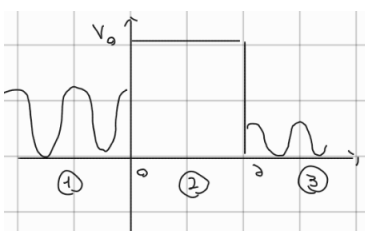
$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad (\text{Regione 1}) \\ V_0 & 0 \leq x \leq a \quad (\text{Regione 2}) \\ 0 & x > a \quad (\text{Regione 3}) \end{cases} \quad (26)$$

Analizziamo il caso quantisticamente più interessante, con energia inferiore alla barriera: $E < V_0$. Scriviamo le funzioni d'onda nelle tre regioni:

$$\begin{aligned} 1) \quad u_1(x) &= Ae^{ikx} + Be^{-ikx} && \text{con } k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \\ 2) \quad u_2(x) &= Ce^{\alpha x} + De^{-\alpha x} && \text{con } \alpha = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} \\ 3) \quad u_3(x) &= Fe^{ikx} && (\text{Solo onda trasmessa, niente torna da } +\infty) \end{aligned}$$

Imponiamo le 4 condizioni di raccordo ai due bordi della barriera ($x = 0$ e $x = a$):

$$u_1(0^-) = u_2(0^+) \quad , \quad u_2(a^-) = u_3(a^+) \quad , \quad \left. \frac{du_1}{dx} \right|_{0^-} = \left. \frac{du_2}{dx} \right|_{0^+} \quad , \quad \left. \frac{du_2}{dx} \right|_{a^-} = \left. \frac{du_3}{dx} \right|_{a^+}$$



Svolgendo i conti (un laborioso sistema lineare), si vede che c'è una **probabilità non nulla che l'onda attraversi la barriera**, nonostante l'energia insufficiente. Questo fenomeno è noto come **EFFETTO TUNNEL**.

Il Coefficiente di Trasmissione T (probabilità di attraversare la barriera) è dato in forma esatta da una funzione iperbolica, ma per barriere spesse ($\alpha a \gg 1$) si approssima a:

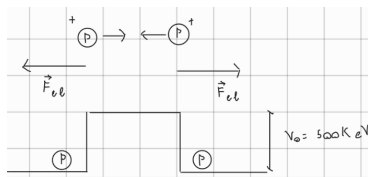
$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} \simeq 16 \frac{E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0}\right) e^{-2\alpha a} \quad (27)$$

Si nota una drastica dipendenza esponenziale negativa dalla larghezza della barriera (a) e dalla differenza di energia ($V_0 - E$ contenuta in α).

Applicazioni dell'Effetto Tunnel

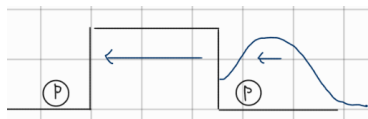
L'effetto tunnel non è solo una curiosità matematica, ma fonda tecnologie e processi naturali essenziali:

1. **Microscopio a Effetto Tunnel (STM):** Sfrutta la dipendenza esponenziale di T dalla distanza per mappare le superfici dei materiali a livello atomico.
2. **Diodi Tunnel e Giunzioni Tunnel Magnetiche:** Fondamentali nell'elettronica a stato solido veloce e nelle memorie MRAM.
3. **Fusione Termonucleare nel Sole:** Nel nucleo solare ci sono $N_p \simeq 10^{57}$ protoni, a una temperatura $T_{\text{Nucleo}} = 1.5 \cdot 10^7$ K. L'energia termica media disponibile per un protone è:



$$\langle E \rangle_p \simeq K_B T \simeq 1 \text{ KeV}$$

Tuttavia, per vincere la repulsione elettrostatica (Barriera di Coulomb, V_0) e fondersi, servirebbero circa 500 KeV (equivalenti a una temperatura stellare impraticabile di 10^9 K)



Classicamente, la fusione solare sarebbe impossibile! Quantisticamente, la probabilità non nulla dell'effetto tunnel permette a un protone di attraversare la barriera coulombiana. Anche se la probabilità del singolo evento è minuscola ($P \simeq 10^{-10}$), avendo a disposizione un numero colossale di protoni (10^{57}), l'evento succede continuamente.

Questa singola probabilità quantistica è ciò che rende la fusione nel Sole (e la vita sulla Terra) possibile!

Oscillatore Armonico Quantistico

L'oscillatore armonico è il modello di riferimento per qualsiasi sistema che compie piccole oscillazioni attorno a un punto di equilibrio stabile. Il potenziale è parabolico: $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$. L'Hamiltoniana del sistema è:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (28)$$

Scriviamo l'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 u = Eu$$

Per semplificare l'equazione, effettuiamo un cambio di variabili. Dividiamo tutto per $\hbar\omega$ e introduciamo le variabili adimensionali:

$$y = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \quad \Rightarrow \quad dy = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}dx \quad ; \quad \varepsilon = \frac{E}{\hbar\omega}$$

Sostituendo e semplificando, l'equazione differenziale assume una forma compatta:

$$\frac{1}{2} \frac{d^2u}{dy^2} = \left(\frac{1}{2}y^2 - \varepsilon \right) u \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2u}{dy^2} = (y^2 - 2\varepsilon)u \quad (29)$$

Soluzione Asintotica ($y \rightarrow \pm\infty$): Per $y \gg \varepsilon$, l'equazione diventa $\frac{d^2u}{dy^2} \simeq y^2u$. La soluzione asintotica fisicamente accettabile (che non diverge) è la Gaussiana:

$$u_\infty(y) = e^{-y^2/2}$$

Ipotizziamo quindi una soluzione generale del tipo: $u(y) = h(y)e^{-y^2/2}$. Sostituendo questa forma nell'equazione differenziale, si ottiene l'**Equazione differenziale di Hermite**:

$$\boxed{\frac{d^2h}{dy^2} - 2y \frac{dh}{dy} + (2\varepsilon - 1)h = 0} \quad (30)$$

Metodo dello Sviluppo in Serie di Potenze

Risolviamo l'equazione di Hermite esprimendo $h(y)$ come una serie infinita:

$$h(y) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k y^k$$

Calcoliamo le derivate:

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dy} &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k y^{k-1} \\ \frac{d^2 h}{dy^2} &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k y^{k-2} \xrightarrow{m=k-2} \sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1) a_{m+2} y^m \end{aligned}$$

Sostituiamo nell'equazione differenziale (raccogliendo tutto sotto la stessa sommatoria $\sum y^m$):

$$\sum_{m=0}^{\infty} [(m+2)(m+1)a_{m+2} - 2ma_m + (2\varepsilon - 1)a_m] y^m = 0$$

Affinché sia zero per ogni y , i coefficienti devono essere nulli. Otteniamo la **Formula Ricorsiva**:

$$a_{m+2} = \frac{2m+1-2\varepsilon}{(m+2)(m+1)} a_m \quad (31)$$

Quantizzazione dell'Energia: Se la serie non si troncasse, per $m \rightarrow \infty$ si comporterebbe come e^{y^2} , e moltiplicata per la gaussiana asintotica darebbe $e^{y^2} e^{-y^2/2} = e^{y^2/2}$, che diverge all'infinito ($\notin \mathcal{L}^2$). Per evitare che la funzione d'onda esploda, la serie **DEVE TRONCARSI**. Esisterà un $m_{MAX} = n$ per cui $a_{n+2} = 0$. Imponiamo quindi che il numeratore si annulli:

$$2n+1-2\varepsilon = 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = n + \frac{1}{2}$$

Ricordando che $\varepsilon = E/\hbar\omega$, otteniamo lo Spettro degli Autovalori:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \quad \text{con } n = 0, 1, 2, \dots \quad (32)$$

Conclusione profonda: La quantizzazione dell'energia deriva direttamente dalla necessità di poter NORMALIZZARE la funzione d'onda!

Polinomi di Hermite e Funzioni d'Onda

I polinomi generati dal troncamento della serie si chiamano **Polinomi di Hermite** $H_n(y)$.

- **Stato Fondamentale (n = 0):** $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$. Essendo $a_2 = 0$, rimane solo una costante $h(y) = a_0$.

$$u_0(y) = a_0 e^{-y^2/2} \quad (\text{Curva Gaussiana})$$

- **Primo Stato Eccitato (n = 1):** $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$. Si pone $a_0 = 0$ e $a_3 = 0$. Rimane $h(y) = a_1 y$.

$$u_1(y) = a_1 y e^{-y^2/2} \quad (\text{Gaussiana per retta})$$

Aggiungendo la costante di normalizzazione, le autofunzioni esatte sono:

$$u_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right) e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \quad (33)$$

Proprietà dell'Oscillatore Armonico

1. **Parità:** $u_n(x)$ ha una parità ben definita (è PARI per n pari, DISPARI per n dispari).
2. **Nodi:** Il numero di nodi (intersezioni con l'asse x) aumenta esattamente di 1 ad ogni scatto di n . Lo stato fondamentale non ha nodi.
3. **Ortonormalità:** Le funzioni formano una base completa dello spazio vettoriale: $\int u_n^* u_m dx = \delta_{nm}$.
4. **Energia di Punto Zero ($E_0 = \hbar\omega/2$):** Classicamente, a 0 K l'oscillatore è fermo nel minimo del potenziale ($K = 0, V = 0$). Quantisticamente questo comporterebbe un $\Delta x = 0$ e $\Delta p = 0$, violando Heisenberg. Un oscillatore quantistico non può MAI stare perfettamente fermo!
5. **Zona Proibita e Penetrazione:** Per ogni energia E_n , esistono due punti di inversione classica $\pm x_0$ (dove l'energia cinetica diventa zero e $E = V$). Classicamente la particella non può mai superare questi punti. Quantisticamente, le code esponenziali delle autofunzioni penetrano nella regione classicamente proibita ($E < V$)!

Problemi Quantistici in Campo Centrale

Studiamo ora i sistemi in cui l'energia potenziale dipende solo dalla distanza dall'origine (forze centrali), ovvero $V = V(r)$. È il caso dell'atomo di idrogeno (attrazione elettrostatica nucleo-elettrone).

Conviene passare dalle coordinate cartesiane (x, y, z) a quelle sferiche (r, θ, φ) :

$$\begin{aligned}x &= r \sin \theta \cos \varphi \\y &= r \sin \theta \sin \varphi \\z &= r \cos \theta\end{aligned}$$

Con i rispettivi domini e l'elemento di volume $d\tau$:

$$r \in [0, +\infty] \quad , \quad \varphi \in [0, 2\pi] \quad , \quad \theta \in [0, \pi] \quad \Rightarrow \quad d\tau = r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi$$

L'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$ per gli stati stazionari $\psi(x, y, z, t) = u(r, \theta, \varphi)f(t)$ diventa:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta u(r, \theta, \varphi) + V(r)u(r, \theta, \varphi) = Eu(r, \theta, \varphi)$$

L'operatore Laplaciano Δ in coordinate sferiche è piuttosto complesso. Lo scomponiamo in una parte puramente radiale e in un operatore angolare $\hat{O}_{\theta, \varphi}$:

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \underbrace{\frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]}_{\hat{O}_{\theta, \varphi}} \quad (34)$$

Sostituendolo nell'equazione:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \hat{O}_{\theta, \varphi} u \right] + V(r)u = Eu$$

Prima Separazione delle Variabili (Radiale e Angolare)

Cerchiamo soluzioni del tipo: $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$. Sostituiamo nell'equazione differenziale, moltiplichiamo per $-\frac{2mr^2}{\hbar^2}$ e dividiamo per RY :

$$\underbrace{\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} (V - E)}_{\text{Dipende solo da } r} + \underbrace{\frac{1}{Y} \hat{O}_{\theta, \varphi} Y}_{\text{Dipende solo da } \theta, \varphi} = 0$$

Affinché la somma di due funzioni con variabili indipendenti sia sempre zero, entrambe devono essere uguali a una costante opposta. Scegliamo opportunamente la costante di separazione $l(l+1)$:

1. Parte Radiale:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} (V - E) = l(l+1) \quad (35)$$

2. Parte Angolare:

$$\frac{1}{Y} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right] = -l(l+1) \quad (36)$$

$\hookrightarrow$ La parte angolare non richiede l'espressione specifica del potenziale $V(r)$, è universale per tutti i campi centrali!

Nota sulla normalizzazione: $\int_0^{+\infty} |R|^2 r^2 dr \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |Y|^2 \sin \theta d\theta d\varphi = 1$

Seconda Separazione delle Variabili (Armoniche Sferiche)

Risolviemo l'equazione angolare separando a sua volta $Y(\theta, \varphi) = F(\theta)G(\varphi)$ Sostituendo nell'equazione della parte angolare, dividendo per FG e moltiplicando tutto per $\sin^2 \theta$:

$$\underbrace{\frac{\sin \theta}{F} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dF}{d\theta} \right) + \sin^2 \theta \cdot l(l+1)}_{\text{COST } m^2} = \underbrace{-\frac{1}{G} \frac{d^2 G}{d\varphi^2}}_{\text{COST } m^2}$$

Abbiamo isolato θ da φ uguagliandole a una nuova costante m^2

Soluzione per φ (Equazione Azimutale):

$$-\frac{1}{G} \frac{d^2 G}{d\varphi^2} = m^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 G}{d\varphi^2} + m^2 G = 0 \quad \Rightarrow \quad G(\varphi) = e^{im\varphi}$$

Condizione al contorno (Ciclicità): Affinché la funzione d'onda sia a singolo valore (univoca in ogni punto dello spazio), deve coincidere dopo un giro completo (2π)

$$G(\varphi + 2\pi) = G(\varphi) \quad \Rightarrow \quad e^{im(\varphi+2\pi)} = e^{im\varphi} \quad \Rightarrow \quad e^{im2\pi} = 1$$

Questo è vero se e solo se m è un intero:

$$\boxed{m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots} \quad (\text{NUMERO QUANTICO MAGNETICO}) \quad (37)$$

Polinomi di Legendre (Equazione per θ)

L'equazione rimanente per $F(\theta)$ diventa:

$$\frac{\sin \theta}{F} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dF}{d\theta} \right) + \sin^2 \theta \cdot l(l+1) = m^2$$

La soluzione porta ai **Polinomi Associati di Legendre** $P_l^m(\cos \theta)$:

$$F(\theta) = P_l^m(\cos \theta) = (-1)^m (\sin \theta)^m \frac{d^m}{d(\cos \theta)^m} \underbrace{\left[\frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{d(\cos \theta)^l} (\cos^2 \theta - 1)^l \right]}_{\text{Polinomi di Legendre}} \quad (38)$$

Affinché queste funzioni "vadano bene in fisica" e **NON DIVERGANO** (così da poter essere normalizzate), devono essere rispettate delle ferree condizioni sui parametri:

- 1) $l \geq 0$ (intero positivo)
- 2) $l \geq |m|$

Questa limitazione matematica impone la quantizzazione del secondo parametro:

$$\boxed{l = 0, 1, 2, \dots} \quad (\text{NUMERO QUANTICO ORBITALE}) \quad (39)$$

$$m \in [-l, +l] \quad \Rightarrow \quad m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l \quad (40)$$

Momento Angolare e Armoniche Sferiche

Riunendo la parte colatitudinale e azimutale, definiamo le **Armoniche Sferiche** $Y_l^m(\theta, \varphi)$:

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \cos \theta \cdot P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \quad (41)$$

I numeri quantici che definiscono questi stati angolari sono:

$$\begin{aligned} l &\rightarrow \text{Numero quantico ORBITALE} = 0, 1, 2, 3, \dots \\ m &\rightarrow \text{Numero quantico MAGNETICO} = -l, \dots, +l \end{aligned}$$

Ad ogni valore di l è associata una lettera spettroscopica storica, e il numero di stati magnetici possibili è sempre $2l + 1$:

- $l = 0$; $m = 0$ $\Rightarrow$ **STATI s** (1 stato)
- $l = 1$; $m = 0, \pm 1$ $\Rightarrow$ **STATI p** (3 stati)
- $l = 2$; $m = 0, \pm 1, \pm 2$ $\Rightarrow$ **STATI d** (5 stati)
- $l = 3$; $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$ $\Rightarrow$ **STATI f** (7 stati)

Esempi delle prime armoniche sferiche:

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad , \quad Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \quad , \quad Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$$

Proprietà delle Armoniche Sferiche

1. **Ortonormalità:**

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_l^m]^* Y_{l'}^{m'} \sin \theta d\theta d\varphi = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

2. **Insieme Completo:** Qualsiasi funzione angolare può essere scritta come loro combinazione lineare:

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{l,m} c_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi)$$

3. **Inversione delle Coordinate (Parità):** Se inverte il vettore posizione $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$, le coordinate sferiche cambiano così:

$$r \rightarrow r \quad , \quad \theta \rightarrow \pi - \theta \quad , \quad \varphi \rightarrow \varphi + \pi$$

Applicando questa trasformazione all'armonica sferica:

$$Y_l^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \varphi)$$

$\Rightarrow$ Se l è PARI, Y_l^m non cambia segno. Se l è DISPARI, Y_l^m cambia segno!

4. **Densità di Probabilità Angolare:**

$$|Y_l^m|^2 \sin \theta d\theta d\varphi = |Y_l^m|^2 d\Omega \quad (\text{Prob. di trovare la part. in } d\Omega)$$

Poiché il modulo quadro cancella la parte complessa $e^{im\varphi} \cdot e^{-im\varphi} = 1$, la probabilità angolare **dipende solo da θ !** (Simmetria cilindrica attorno all'asse z).

Diagrammi Polari ($r = |Y_l^m(\theta, \varphi)|^2$)

Rappresentiamo graficamente la probabilità angolare disegnando una superficie in cui la distanza dall'origine in una data direzione è proporzionale a $|Y_l^m|^2$:

- **$l = 0$; $m = 0$ (Orbitale s):** L'armonica sferica è una costante ($\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$). Ha lo stesso valore $\forall \theta$. Il diagramma polare è una **sfera perfetta**.
- **$l = 1$ (Orbitali p):**
 - $m = 0$: Forma a doppio lobo allungata lungo l'asse z ($\propto \cos^2 \theta$).
 - $m = 1$: Forma a "ciambella" (o lobi schiacciati) distribuita sul piano equatoriale xy.
- **$l = 2$ (Orbitali d):** Le forme diventano più complesse, con quattro lobi principali.
 - $m = 0$: Lobi allungati sull'asse z con un "colletto" al centro.
 - $m = 1, 2$: Man mano che il numero quantico magnetico m cresce in modulo, la probabilità si avvicina e si concentra sempre di più verso il piano equatoriale (asse x/y).

Operatori del Momento Angolare

In un campo centrale $V(r)$, la simmetria sferica implica la conservazione non solo dell'Energia, ma anche del **Momento Angolare**

Richiamiamo l'operatore momento angolare quantistico:

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \wedge \hat{\vec{p}} = \hat{\vec{r}} \wedge (-i\hbar\nabla)$$

Passando alle coordinate sferiche (r, θ, φ) , calcoliamo esplicitamente la componente lungo l'asse z:

$$\hat{L}_z = x\hat{p}_y - y\hat{p}_x = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \xrightarrow{\text{coord. sferiche}} \boxed{\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}}$$

Calcoliamo ora l'operatore **Momento Angolare al Quadrato** (modulo quadro):

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 = -\hbar^2 \underbrace{\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]}_{\hat{O}_{\theta, \varphi}}$$

Sorpresa straordinaria! L'operatore angolare $\hat{O}_{\theta, \varphi}$ isolato durante la separazione delle variabili nell'equazione di Schrödinger non è altro che l'operatore $\hat{L}^2$ (a meno della costante $-\hbar^2$). Ovvero: $\hat{O}_{\theta, \varphi} = -\frac{1}{\hbar^2} \hat{L}^2$

Equazioni agli Autovalori

Sostituiamo questa scoperta nell'equazione differenziale angolare che definiva le armoniche sferiche Y_l^m :

$$\frac{1}{Y_l^m} \hat{O}_{\theta, \varphi} Y_l^m = -l(l+1) \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{\hbar^2} \hat{L}^2 Y_l^m = -l(l+1) Y_l^m$$

$$\boxed{\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \varphi) = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m(\theta, \varphi)} \quad (42)$$

Le armoniche sferiche sono quindi **AUTOFUNZIONI dell'operatore $\hat{L}^2$** , con autovalori $\hbar^2 l(l+1)$. Poiché $l = 0, 1, 2, \dots$, il modulo del momento angolare è **SEMPRE QUANTIZZATO!**

Verifichiamo la stessa cosa per $\hat{L}_z$:

$$\hat{L}_z Y_l^m(\theta, \varphi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} [P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}] = -i\hbar(im) P_l^m e^{im\varphi} = m\hbar Y_l^m$$

$$\boxed{\hat{L}_z Y_l^m(\theta, \varphi) = m\hbar Y_l^m(\theta, \varphi)} \quad (43)$$

Le Y_l^m sono **SIMULTANEAMENTE AUTOFUNZIONI anche di $\hat{L}_z$** , con autovalori $m\hbar$. La proiezione lungo z è sempre quantizzata.

Quantizzazione dello Spazio

Esempio: Poniamo $l = 1$. Il modulo del vettore momento angolare è fissato:

$$|\vec{L}| = \sqrt{\hbar^2 l(l+1)} = \sqrt{2}\hbar$$

I valori permessi per m sono $\pm 1, 0$. Quindi le uniche proiezioni misurabili sull'asse z (l'asse di quantizzazione) sono: $L_z = -\hbar, 0, +\hbar$

Significato Fisico: Classicamente, il vettore $\vec{L}$ può assumere una qualsiasi inclinazione, formando una calotta sferica continua. In Meccanica Quantistica, **solo alcune orbite sono permesse**. Il vettore può descrivere solo dei "coni" con angoli ben precisi rispetto all'asse di simmetria. La scelta dell'asse z è arbitraria: la quantizzazione avverrà rispetto a qualsiasi asse io decida di compiere la misurazione (es. applicando un campo magnetico B)!

Indeterminazione sulle Componenti

Abbiamo dimostrato che $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ condividono le stesse autofunzioni Y_l^m . Questo implica che commutano:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \quad (\text{e simmetricamente } [\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0, [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = 0)$$

$\Rightarrow$ In un sistema quantistico posso conoscere **contemporaneamente e senza incertezza** sia il modulo $|\vec{L}|$ sia **UNA SOLA** delle sue proiezioni (tipicamente si sceglie z)

Ma che succede alle altre componenti L_x e L_y ? Sapendo che $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$, applichiamo Heisenberg generalizzato:

$$\sigma_{L_x}\sigma_{L_y} \geq \frac{1}{2}|\langle[\hat{L}_x, \hat{L}_y]\rangle| = \frac{1}{2}|\langle i\hbar\hat{L}_z \rangle| = \frac{\hbar}{2}|\langle\hat{L}_z\rangle|$$

Se lo stato si trova perfettamente allineato sull'asse z (cioè $\vec{L}$ giace esattamente su z), allora L_x e L_y sarebbero rigorosamente uguali a 0, e di conseguenza $\sigma_{L_x} = \sigma_{L_y} = 0$. Ma se $\langle\hat{L}_z\rangle \neq 0$, allora $0 \geq \text{costante} > 0$, che è un **assurdo matematico**!

Conclusione Epocale: Il vettore Momento Angolare $\vec{L}$ **NON PUÒ MAI ALLINEARSI PERFETTAMENTE** ad un asse! La sua proiezione massima misurabile non è mai uguale al suo modulo (ad es. per $l = 1$, $|\vec{L}| = \sqrt{2}\hbar$, ma $L_{z,max} = 1\hbar$). Se si allineasse, non avrei incertezza sulle altre componenti e violerei Heisenberg. Questo vale per *qualsiasi* vettore quantistico!

Parte Radiale e Atomo di Idrogeno

Riprendiamo l'equazione per la parte radiale $R(r)$ ricavata precedentemente. Notiamo che il Laplaciano può essere scritto compattando la parte angolare nell'operatore momento angolare $\hat{L}^2$:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \right] + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} + V(r)$$

Applicando $\hat{H}$ alla funzione d'onda completa $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_l^m(\theta, \varphi)$ e ricordando che $\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$, possiamo semplificare le Y_l^m da ambo i membri. Otteniamo l'equazione radiale pura:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = l(l+1) \quad (44)$$

Atomo di Idrogeno e Idrogenoidi

Per l'atomo di idrogeno (e ioni idrogenoidi come He^+ , Li^{2+}), il potenziale è quello di Coulomb (attrazione elettrostatica tra un nucleo di carica $+Ze$ e un elettrone di carica $-e$):

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Sostituiamo il potenziale nell'equazione radiale moltiplicata per $-\frac{\hbar^2}{2mr^2} R$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} R - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} R = ER$$

1. Riduzione dell'Equazione ($g(r) = rR(r)$): Per semplificare la derivata seconda, effettuiamo la sostituzione $g(r) = rR(r)$. Svolgendo le derivate del prodotto, l'equazione assume una forma del tutto analoga a quella di Schrödinger unidimensionale:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g}{dr^2} + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] g = Eg} \quad (45)$$

Tutto il blocco tra parentesi quadre agisce come un **Potenziale Efficace** (V_{eff}):

$$V_{eff} = \underbrace{\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}}_{\text{Termine Centrifugo}} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (46)$$

Analisi Asintotica

Prima di cercare la soluzione esatta (che richiede i polinomi di Laguerre), studiamo il comportamento della funzione $g(r)$ agli estremi del dominio.

A. Limite per $r \rightarrow 0$ (vicino al nucleo): Per r piccolissimo, il termine centrifugo in $1/r^2$ domina su tutti gli altri termini (incluso E e $1/r$). L'equazione si approssima a:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g}{dr^2} = -\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} g \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 g}{dr^2} = \frac{l(l+1)}{r^2} g$$

La cui soluzione compatibile (che non diverge negativamente in zero) è una potenza:

$$g(r) \propto r^{l+1} \quad \Rightarrow \quad R(r) \propto r^l \quad (47)$$

B. Limite per $r \rightarrow +\infty$ (lontano dal nucleo): A grande distanza, $V_{eff} \rightarrow 0$. Rimane solo il termine dell'energia totale. Poiché cerchiamo **Stati Legati**, sappiamo che l'energia deve essere negativa ($E < 0$).

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g}{dr^2} = E g \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 g}{dr^2} = -\underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{>0} g$$

Definendo $K^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2} > 0$, l'equazione diventa $\frac{d^2 g}{dr^2} = K^2 g$. La soluzione e^{+Kr} diverge per $r \rightarrow +\infty$ e non va bene fisicamente. Dobbiamo tenere solo l'esponenziale decrescente:

$$g(r) \propto e^{-Kr} \quad (48)$$

C. La Soluzione Generale (Ansatz): Unendo i due comportamenti asymptotici, supponiamo che la soluzione esatta abbia la forma:

$$g(r) = \underbrace{r^{l+1}}_{r \rightarrow 0} \underbrace{e^{-Kr}}_{r \rightarrow +\infty} \underbrace{h(r)}_{\text{Da determinare}} \quad (49)$$

Sostituendo questo ansatz nell'equazione completa originaria, si ricava un'equazione differenziale per la funzione $h(r)$, che andrà di nuovo risolta con il metodo dello sviluppo in serie di potenze (analogamente a quanto fatto per l'oscillatore armonico), portando ai famosi **Polinomi associati di Laguerre** e all'emergere del **Numero Quantico Principale n** che quantizza l'energia!

Rappresentazione a Cono del Momento Angolare

(*Approfondimento visivo sul momento angolare*) Sapendo che $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$ e $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = \varepsilon_{ijk} i\hbar \hat{L}_k$, possiamo determinare simultaneamente $|\vec{L}|$ e L_z , ma rimaniamo con un'indeterminazione intrinseca su L_x e L_y ($\Delta L_x > 0, \Delta L_y > 0$).

In realtà, questo significa che il vettore $\vec{L}$ identifica un **CONO DI VETTORI** attorno all'asse z (l'asse di quantizzazione). Non conoscendo le altre proiezioni, il vettore ruota con incertezza sulla superficie del cono. Se eseguiamo una misurazione precisa di L_x , la funzione d'onda collasserebbe in un autostato di $\hat{L}_x$: a quel punto il cono si orienterebbe lungo l'asse x , e la proiezione L_z diventerebbe totalmente indeterminata!

Soluzione dell'Equazione Radiale (Idrogeno)

Ritorniamo all'equazione per la funzione $g(r) = rR(r)$ e applichiamo l'ansatz asintotico:

$$g(r) \propto r^{l+1} e^{-Kr} h(r) \quad \text{con } K = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

Effettuiamo un cambio di variabile definendo $\rho = 2Kr$. L'equazione differenziale per $h(\rho)$ diventa:

$$\rho \frac{d^2 h}{d\rho^2} + (2l + 2 - \rho) \frac{dh}{d\rho} + \left(\frac{mZe^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2 K} - l - 1 \right) h = 0 \quad (50)$$

Questa è un'equazione molto simile a quella dell'oscillatore armonico. Cerchiamo una soluzione in serie di potenze: $h(\rho) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \rho^i$.

Come per l'oscillatore, una serie infinita produrrebbe ∞ TERMINI, portando a una funzione che diverge e non appartiene a $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$ **Devo troncare la serie!** Questo è possibile se e solo se il coefficiente costante tra parentesi quadre si annulla per un certo intero positivo n :

$$\boxed{\frac{mZe^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2 K} = n} \quad \text{con } n = 1, 2, 3, \dots \quad (\text{NUMERO QUANTICO PRINCIPALE}) \quad (51)$$

Polinomi di Laguerre e Spettro Energetico

Il troncamento della serie genera i **Polinomi Associati di Laguerre**:

$$h_{n-l-1}(\rho) = \sum_{i=0}^{n-l-1} \frac{(n+l)!}{(n-l-1-i)!(2l+1+i)!i!} (-\rho)^i$$

Perché il grado del polinomio $(n-l-1)$ non sia negativo (mai < 0), deve valere la condizione:

$$\boxed{l < n} \Rightarrow \text{Dato } n, \text{ i valori permessi per } l \text{ sono } l = 0, 1, \dots, n-1 \quad (52)$$

Il valore $(n-l-1)$ rappresenta il **Numero di Zeri** (nodi) della parte radiale della funzione d'onda.

Ricaviamo infine l'energia dalla condizione di troncamento:

$$K = \frac{mZe^2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2n} \Rightarrow K = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}} \Rightarrow E_n = -\frac{\hbar^2 K^2}{2m}$$

Sostituendo e semplificando, otteniamo lo spettro esatto dell'atomo di idrogeno:

$$\boxed{E_n = -\frac{mZ^2e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -Z^2 \frac{Ry}{n^2}} \quad (53)$$

Dove $Ry \simeq 13.6$ eV è l'Energia di Rydberg. *(Nota storica fondamentale: A differenza del modello di Bohr, qui NON ABBIAMO IPOTESI AD-HOC. L'energia quantizzata $1/n^2$ scaturisce puramente dalla richiesta matematica che la funzione d'onda sia a quadrato sommabile!)*

Livelli di Energia e Degenerazione

Tracciamo lo schema dei livelli energetici $E(\text{eV})$ per l'Idrogeno ($Z = 1$):

- $n = 1 \Rightarrow E_1 = -13.6 \text{ eV}$. Unico stato permesso: $l = 0 \Rightarrow \mathbf{1s}$ (Stato Fondamentale).
- $n = 2 \Rightarrow E_2 = -3.4 \text{ eV}$. Stati permessi: $l = 0$ ($\mathbf{2s}$) e $l = 1$ ($\mathbf{2p}$ con $m = 0, \pm 1$) $\Rightarrow$ 4 livelli in totale.
- $n = 3 \Rightarrow E_3 = -1.5 \text{ eV}$. Stati permessi: $l = 0$ ($\mathbf{3s}$), $l = 1$ ($\mathbf{3p}$), $l = 2$ ($\mathbf{3d}$ con $m = 0, \pm 1, \pm 2$) $\Rightarrow$ 9 livelli in totale.

Proprietà della Degenerazione:

1. E_n dipende **SOLO** da n . Questo accade unicamente perché il potenziale coulombiano ha la forma $V(r) \propto 1/r$. Negli atomi a più elettroni (dove c'è lo schermo elettronico e $V \neq V(r) \propto 1/r$), i livelli si sdoppiano e l'energia dipenderà sia da n che da l : $E = E_{nl}$ (da cui l'ordine di riempimento degli orbitali nella tavola periodica!)
2. Per ogni l , esistono $(2l + 1)$ **STATI DEGENERI** (dovuti alle proiezioni m). Questo dipende dal fatto che il campo è centrale ($V = V(r)$ ha simmetria sferica).
3. **Rottura della Degenerazione:** Se voglio rimuovere la degenerazione sugli stati magnetici m , devo **rompere la simmetria sferica**. Ad esempio, applicando un campo elettrico o magnetico esterno uniassiale (Effetto Stark o Effetto Zeeman).

Autofunzioni Radiali e Raggio di Bohr

Raggruppiamo le costanti fisiche emerse dalla soluzione radiale. Definiamo il **Raggio di Bohr** (a_0), che rappresenta la scala di lunghezza tipica dell'atomo:

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} \simeq 0.529 \text{ \AA} \quad (54)$$

Il parametro K dell'esponenziale di decadimento si può quindi riscrivere come: $K = \frac{Z}{na_0}$
Sostituendo tutto, la parte radiale esatta della funzione d'onda $R_{nl}(r)$ assume la forma:

$$R_{nl}(r) = A_{nl} e^{-\frac{Zr}{na_0}} \left(\frac{Zr}{a_0}\right)^l L_{nl}\left(\frac{Zr}{a_0}\right) \quad (55)$$

(dove A_{nl} è la costante di normalizzazione e L_{nl} sono i polinomi di Laguerre).

Unendo la parte radiale e la parte angolare (armoniche sferiche), otteniamo finalmente le **Autofunzioni dell'Atomo di Idrogeno (Orbitali Atomici)**:

$$u_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi) \quad (56)$$

Tali autofunzioni costituiscono una base ortonormale in 3D:

$$\int_{\mathbb{R}^3} u_{nlm}^* u_{n'l'm'} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

Esempi di Orbitali Idrogenoidi

- **Stato 1s** ($n = 1, l = 0, m = 0$): È una semplice funzione esponenziale decrescente (simmetria sferica perfetta).

$$u_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}$$

- **Stato 2s** ($n = 2, l = 0, m = 0$): Compare un polinomio di grado 1 ($n-l-1 = 2-0-1 = 1$), che genera un NODO radiale.

$$u_{200} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \underbrace{\left(1 - \frac{Zr}{2a_0}\right)}_{\text{Causa il nodo}} e^{-Zr/2a_0}$$

- **Stati 2p** ($n = 2, l = 1, m = 0, \pm 1$): Non hanno nodi radiali ($2-1-1 = 0$), ma presentano la dipendenza angolare.

$$u_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(\frac{Zr}{a_0}\right) e^{-Zr/2a_0} \cos \theta$$
$$u_{21\pm 1} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(\frac{Zr}{a_0}\right) e^{-Zr/2a_0} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$$

Nomenclatura Chimica: Gli stati con lo stesso numero quantico n formano una **SHELL** (Guscio). Quelli con lo stesso n e stesso l formano una **SOTTOSHELL** (Sottoguscio).

Densità di Probabilità Radiale

La probabilità di trovare l'elettrone in un volume infinitesimo $d\tau$ è $|u_{nlm}|^2 d\tau$. Poiché $d\tau = r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi$, possiamo separare la probabilità in una componente radiale e una angolare:

$$P_{d\tau} = \underbrace{|R_{nl}(r)|^2 r^2 dr}_{\text{Prob. Radiale}} \times \underbrace{|Y_l^m(\theta, \varphi)|^2 \sin\theta d\theta d\varphi}_{\text{Prob. Angolare } d\Omega}$$

NON ESISTE PIÙ L'ORBITA: L'elettrone non è un pianeta che gira attorno al Sole. È una *nuvola di probabilità* statica attorno al nucleo!

Attenzione: La densità di probabilità radiale $P_{nl}(r)$ (la probabilità di trovare l'elettrone a una distanza compresa tra r e $r + dr$ indipendentemente dall'angolo) **NON È** semplicemente il modulo quadro di R , ma include l'elemento di volume sferico r^2 :

$$P_{nl}(r) = |R_{nl}(r)|^2 r^2 \quad (57)$$

Proprietà dei Grafici Radiali

Disegnando $P_{nl}(r)$ in funzione di r , emergono tre caratteristiche chiave:

1. **Nodi Radiali:** Il numero di punti in cui la probabilità si annulla (escludendo l'origine e l'infinito) è esattamente:

$$\text{Nodi} = n - l - 1$$

(Es: il $1s$ ha 0 nodi, il $2s$ ha 1 nodo, il $3s$ ha 2 nodi, il $2p$ ha 0 nodi).

2. **Valore Medio della Distanza ($\langle r \rangle$):** Il valore atteso della distanza elettrone-nucleo è:

$$\langle r \rangle = \int_0^{+\infty} r P_{nl}(r) dr = \frac{n^2 a_0}{Z} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[1 - \frac{l(l+1)}{n^2} \right] \right\}$$

Per $l \approx n - 1$, si vede che $\langle r \rangle \approx \frac{n^2 a_0}{Z}$, che è esattamente il raggio delle orbite calcolato semiclassicamente da Bohr! Il limite classico emerge naturalmente.

3. **Comportamento nell'Origine ($r \rightarrow 0$):** Cosa succede vicino al nucleo? Sappiamo che il potenziale efficace è $V_{eff} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$.

- Se $l \geq 1$ (orbitali p, d, f): La barriera centrifuga $1/r^2$ spinge via l'elettrone. La probabilità nell'origine è **NULLA**.
- Se $l = 0$ (orbitali s): La barriera centrifuga si annulla! Rimane solo l'attrazione coulombiana pura.

Conclusione chimica vitale: SOLO gli orbitali di tipo s hanno una probabilità non nulla di penetrare e trovarsi nel nucleo dell'atomo (fenomeno responsabile della cattura elettronica e di effetti spettroscopici fini).